

Module FAS

Files d'attente et stocks

CM3

Plan du cours :

Partie 1 :

Gestion des stocks

I. Introduction

II. Modèles statiques

- sans rupture de stock
- avec rupture de stock possible

III. Modèles dynamiques

- sans rupture de stock**
- avec rupture de stock possible

Partie 2 :

Étude des files d'attente

I. Introduction, définitions

II. Chaînes de Markov à temps discret

III. Chaînes de Markov à temps continu

IV. Étude des files d'attente à 1 serveur

V. Étude des files d'attente à plusieurs serveurs

III. Modèles dynamiques :

☞ on souhaite maintenant modéliser des systèmes où la demande moyenne n'est pas constante au cours du temps mais présente des **variations saisonnières**.

On s'intéresse ici à la gestion d'un seul article, pendant T périodes consécutives.

On suppose que les conditions suivantes sont vérifiées :

1) la demande d_t de la période t ($t = 1$ à T) est connue pour les T périodes de la planification ;

2) le coût de production de x_t articles pendant la période t est égal à

$$C_t(x_t) = \begin{cases} 0 & \text{si } x_t = 0 \\ K_t + c_t x_t & \text{si } x_t > 0 \end{cases}$$

où K_t est le coût fixe de réapprovisionnement pendant la période t

c_t est le coût unitaire de production pendant la période t

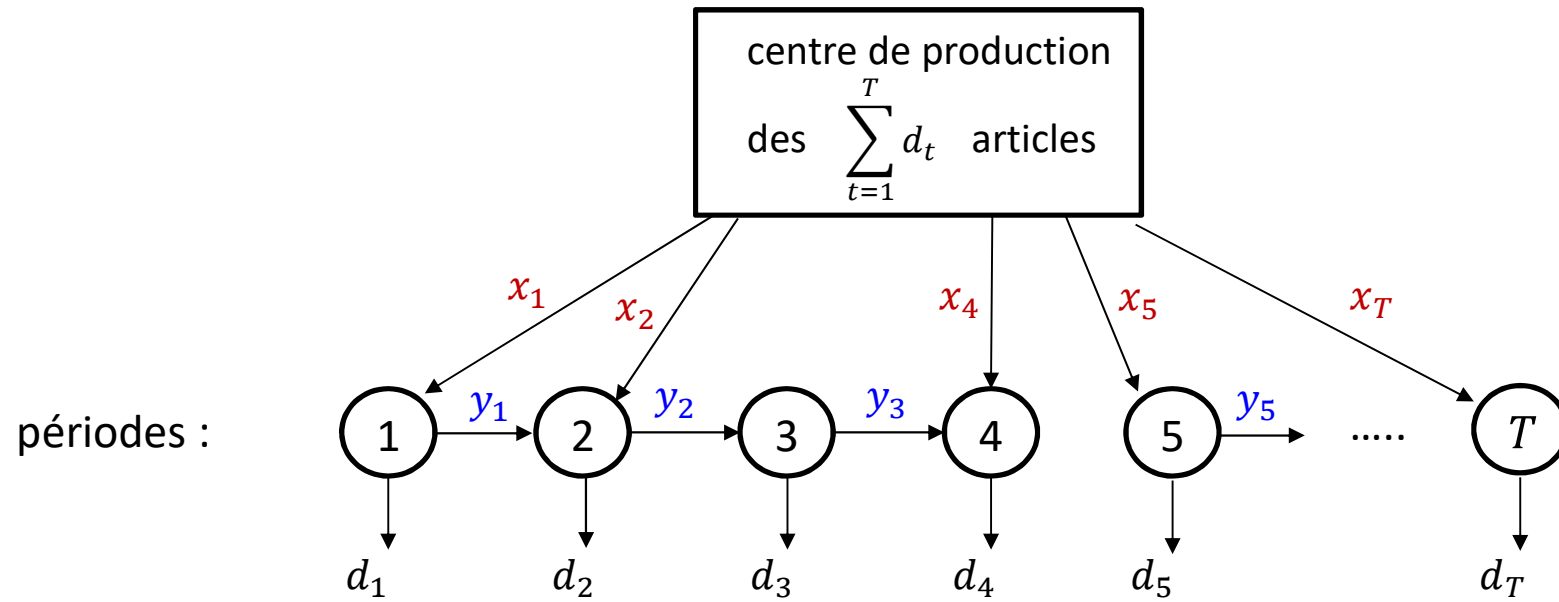
3) **les pénuries ne sont pas autorisées ;**

4) la demande de la période t peut être satisfaite aussi bien à partir du stock disponible au début de la période t (c'est-à-dire produit pendant les périodes antérieures) qu'à partir de la production de cette période ;

5) à la fin de chaque période t , on observe le niveau y_t du stock, qui génère un coût de stockage $h_t y_t$.

6) stock initial : $y_0 = 0$ et stock final : $y_T = 0$

Exemple de planification :



👉 L'objectif est de **trouver le plan de production optimal**, c'est-à-dire pour chaque période t déterminer la quantité x_t à produire de manière à satisfaire sans retard la demande tout en minimisant la somme des coûts de réapprovisionnement et de stockage pour les T périodes de la planification.

Coûts pendant la période t :

- le coût sur un arc x_t (coût de **production**) est égal à $C_t(x_t)$, c'est-à-dire 0 ou $K_t + c_t x_t$
- le coût sur un arc y_t (coût de **stockage**) est égal à $h_t y_t$

Le coût total sur les T périodes est donc $Z = \sum_{t=1}^T (C_t(x_t) + h_t y_t)$

avec $\left| \begin{array}{l} y_t = y_{t-1} + x_t - d_t, \quad t = 1 \text{ à } T-1 \\ y_0 = 0 \\ y_T = 0 \\ \text{tous les paramètres sont positifs ou nuls (pas de rupture de stock)} \end{array} \right.$

$C_t(x_t) = \begin{cases} 0 & \text{si } x_t = 0 \\ K_t + c_t x_t & \text{si } x_t > 0 \end{cases}$

👉 On cherche à **minimiser** Z

Théorème (Wagner – Whitin)

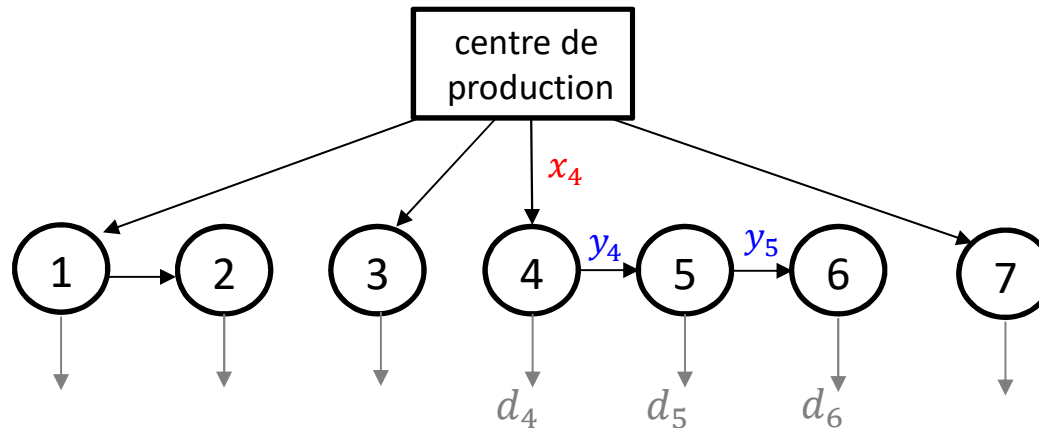
Le problème précédent admet toujours une solution optimale, où une production n'a lieu à une période t que si le stock y_{t-1} au début de cette période est nul.

C'est-à-dire il existe une suite de décisions optimales $(x_1^*, x_2^*, \dots, x_T^*)$ telles que

$$\forall t \text{ de } 1 \text{ à } T, \quad y_{t-1}^* \cdot x_t^* = 0$$

Ainsi lors d'une période t donnée, les articles proviennent soit **TOUS** d'une production pendant cette période, soit **TOUS** d'une production antérieure.

Exemple de plan optimal :



Conséquences :

- on ne déclenche une production que lorsque le niveau du stock en début de période est nul.
- lors de la période t ne doit être envisagée que la production de lots de taille d_t ou $d_t + d_{t+1}$ ou $d_t + d_{t+1} + d_{t+2}$ ou ... ou $d_t + d_{t+1} + \dots + d_T$.

En supposant le stock vide au début de la période t , on peut calculer le coût c_{ts} associé à la production pendant cette période t de la quantité nécessaire pour satisfaire la demande jusqu'à la fin de la période s . Ce coût vaut :

$$c_{ts} = K_t + c_t \sum_{k=t}^s d_k + \sum_{k=t}^{s-1} \left(h_k \sum_{l=k+1}^s d_l \right) \quad \text{avec } 1 \leq t \leq s \leq T$$

Exemple précédent : $c_{46} = K_4 + c_4(d_4 + d_5 + d_6) + h_4(d_5 + d_6) + h_5d_6$

Si on note J_t le coût minimal pour les périodes t à T (en supposant le stock nul au début de la période t), alors le coût minimum pour toute la production est égal à J_1 .

On a :
$$\begin{cases} J_{T+1} = 0 \\ J_t = \min_{t \leq s \leq T} (c_{ts} + J_{s+1}) \quad \text{pour } t \text{ de } T \text{ à } 1 \end{cases}$$

que l'on résout par la méthode de programmation dynamique.

Exemple : une entreprise doit planifier la production mensuelle d'un de ses produits pour les 5 mois à venir, compte-tenu des données suivantes :

période t	1	2	3	4	5
d_t	8	10	7	9	6
K_t	50	40	50	70	60
c_t	5	5	6	4	5
h_t	4	2	3	4	-

Déterminer le plan de production optimal

1^{re} étape : calcul des coefficients c_{ts} :

$$c_{11} = K_1 + c_1 d_1 = 50 + 5 * 8 = 90$$

$$c_{12} = K_1 + c_1(d_1 + d_2) + h_1 d_2 = 50 + 5 * (8 + 10) + 4 * 10 = 180$$

$$c_{13} = K_1 + c_1(d_1 + d_2 + d_3) + h_1(d_2 + d_3) + h_2 d_3 = 50 + 5 * 25 + 4 * 17 + 2 * 7 = 257$$

etc.

On trouve :

c_{ts}	1	2	3	4	5
1	90	180	257	383	491
2		90	139	229	313
3			92	173	251
4				106	154
5					90

Résolution :

$$J_6 = 0$$

$$J_5 = c_{55} + J_6 = 90$$

$$J_4 = \min_{4 \leq s \leq 5} (c_{4s} + J_{s+1}) = 154 \quad \text{avec } s = 5$$

$$J_3 = \min_{3 \leq s \leq 5} (c_{3s} + J_{s+1}) = 246 \quad \text{avec } s = 3$$

$$J_2 = \min_{2 \leq s \leq 5} (c_{2s} + J_{s+1}) = 293 \quad \text{avec } s = 3$$

$$J_1 = \min_{1 \leq s \leq 5} (c_{1s} + J_{s+1}) = 383 \quad \text{avec } s = 1$$

Le plan de production optimal est donc :

et le coût associé est $K^* = 383\text{€}$

$$x_1^* = d_1 = 8$$

$$x_2^* = d_2 + d_3 = 17$$

$$x_3^* = 0$$

$$x_4^* = d_4 + d_5 = 15$$

$$x_5^* = 0$$